Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА «РАКЕТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ» (СМ-6)

Лабораторная работа № 2

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Компьютерное моделирование

НА ТЕМУ:

«Моделирование задачи N тел методом молекулярной динамики с использованием дерева Бариса-Хата »

Выполнили: студенты группы СМ6-92 _____ (подпись, дата) Р.Д. Кучеренко (И.О. Фамилия)

_____ (подпись, дата) А.Н. Крикоров (И.О. Фамилия)

Проверил _____ (подпись, дата) В.А. Федулов (И.О. Фамилия)

Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Цель и задачи работы 3
2 Математическая модель 4
2.1 Допущения и уравнения движения 4
2.2 Начальные условия и диагностируемые величины 4
3 Численные методы 5
3.1 Прямое суммирование 5
3.2 Алгоритм Барнса–Хата 6
3.3 Интегрирование движения 7
4 Программная реализация 7
5 Методика вычислительного эксперимента 8
5.1 План и условия измерений 8
5.2 Метрики скорости и точности 9
6 Результаты и их анализ 9
6.1 Зависимость времени от числа частиц 9
6.2 Влияние параметра раскрытия на погрешность 11
6.3 Динамика системы и законы сохранения 12
7 Верификация и проверка модели 14
7.1 Автоматизированные проверки 14
7.2 Круговая орбита и сходимость по времени 14
Заключение 15
Список использованных источников 16
Приложение А. Воспроизведение результатов 16

Введение

Гравитационная задача N тел состоит в определении движения системы материальных точек под действием взаимного притяжения. При прямом суммировании сил каждая частица взаимодействует со всеми остальными, поэтому увеличение числа частиц быстро повышает вычислительные затраты. Алгоритм Барнса–Хата сокращает число взаимодействий за счёт замены достаточно удалённых групп их суммарной массой в центре масс [1, с. 14–18].

В лабораторной работе № 2 рассматривается тема «Моделирование гравитационной задачи N тел с использованием алгоритма Барнса–Хата». Сопоставляются точный по суммированию прямой метод и приближённый метод дерева; исследуется компромисс между затратами времени и погрешностью сил.

Исходные коды находятся в каталоге lab2_barnes_hut, численные результаты использованного запуска — в results/demo. Ссылка на публичный репозиторий исходного кода: https://github.com/robert23rus/lab2-nbody-barnes-hut.

1 Цель и задачи работы

Цель работы — реализовать модель гравитационного движения N частиц и количественно определить, как число частиц N и параметр раскрытия θ влияют на время расчёта и ошибку сил алгоритма Барнса–Хата относительно прямого суммирования.

1. Сформулировать уравнения движения, допущения и начальные условия модели.

2. Реализовать прямой расчёт ускорений и двумерное квадродерево Барнса–Хата.

3. Реализовать интегрирование движения методом leapfrog и контроль законов сохранения.

4. Измерить время и ошибку сил для N от 128 до 8192 и θ от 0,2 до 1,0.

5. Проверить программу на аналитической задаче двух тел и исследовать сходимость по шагу времени.

2 Математическая модель

2.1 Допущения и уравнения движения

Частицы считаются материальными точками с положительными массами. Их движение происходит в плоскости, а закон притяжения остаётся обычным ньютоновским законом с убыванием модуля силы как $1/r^2$. Для такого расположения используется квадродерево; логарифмический потенциал двумерного поля не рассматривается. Пространство не ограничено стенками; внешние силы, периодические условия, столкновения и слияния частиц отсутствуют.

Состояние частицы i задаётся массой m_i, радиус-вектором r_i и скоростью v_i. Уравнения движения имеют вид [1, с. 3]:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \mathbf{v}_i, \quad \dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{a}_i. \tag{1}$$

Для ограничения силы при близких сближениях введено смягчение Пламмера ε, одинаковое в обоих методах. Вычисляемое ускорение равно:

$$\mathbf{a}_i = G \sum_{j \neq i}^{N} m_j \frac{\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i}{(\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2 + \varepsilon^2)^{3/2}}, \quad \mathbf{F}_i = m_i \mathbf{a}_i. \tag{2}$$

Здесь G — гравитационная постоянная, F_i — сила, действующая на частицу. При ε=0 выражение совпадает с формулой лекции. При совпадении координат и ε=0 программа сообщает о сингулярности; при ε>0 такие состояния допустимы. Смягчение является допущением физической модели, поэтому его влияние следует отличать от ошибки группировки в дереве.

Используются безразмерные величины. В стандартных наборах суммарная масса равна 1, характерная длина порядка 1 и G=1. При заданных физических масштабах M_0 и L_0 единица времени выбирается как $T_0=\sqrt{(L_0^3/(G_{физ} M_0))}$.

2.2 Начальные условия и диагностируемые величины

Основной набор представляет равномерный по площади диск: радиус генерируется как √u, где u равномерно распределено на [0;1], а полярный угол равномерен на [0;2π). Массы частиц равны 1/N. Скорости направлены

преимущественно по касательной с небольшим случайным возмущением. Центр масс переносится в начало координат, средняя скорость вычитается.

Скорости масштабируются до отношения 2T/|U|=1. Это правило подготовки начальных условий, а не доказательство стационарности диска; для смягчённого потенциала оно также не является точной формой вириального равновесия. Генератор и seed фиксируются, что обеспечивает воспроизводимость численных состояний.

Контроль движения выполняется по полной механической энергии E, импульсу P и моменту импульса Lz:

$$E = T + U, \quad T = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i \|\mathbf{v}_i\|^2. \tag{3}$$

$$U = -G \sum_{i<j} \frac{m_i m_j}{\sqrt{\|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_i\|^2 + \varepsilon^2}}. \tag{4}$$

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^{N} m_i \mathbf{v}_i, \quad L_z = \sum_{i=1}^{N} m_i (x_i v_{y,i} - y_i v_{x,i}). \tag{5}$$

В формуле (4) используется отрицательная потенциальная энергия, согласованная с F=−∇U. Энергия рассчитывается точно по всем парам для обоих методов, независимо от дерева, в моменты сохранения снимков. Поэтому контроль энергии имеет сложность O(N^2) и исключён из измерений скорости сил.

3 Численные методы

3.1 Прямое суммирование

Прямой метод перебирает неупорядоченные пары i<j. Для каждой пары один раз вычисляется геометрический множитель, после чего обновляются ускорения обоих тел с учётом массы соседа. Такой подход явно исключает самодействие и обеспечивает попарно противоположные силы с точностью округления. Число пар равно N(N−1)/2: время имеет порядок O(N^2), дополнительная память — O(N). Матрица всех парных расстояний не хранится.

3.2 Алгоритм Барнса–Хата

Частицы помещаются в охватывающий квадрат. Квадрат адаптивно делится на четыре дочерние ячейки до получения листьев. Для каждого узла определяются суммарная масса M и центр масс R [1, с. 15]:

$$M = \sum_{j \in C} m_j, \quad \mathbf{R} = \frac{\sum_{j \in C} m_j \mathbf{r}_j}{M}. \tag{6}$$

При обходе дерева для целевой частицы сравниваются сторона ячейки s и расстояние d до её центра масс. Группа заменяется одним источником массы при выполнении критерия [1, с. 17]:

$$\frac{s}{d} < \theta, \quad d = \|\mathbf{R} - \mathbf{r}_i\|. \tag{7}$$

Если критерий не выполнен, рассматриваются дочерние узлы. Ячейка, содержащая целевую частицу, всегда раскрывается, иначе в приближённую силу могла бы попасть собственная масса частицы. Принадлежность определяется по диапазону индексов частиц узла. Расстояние d в критерии геометрическое, без ε; смягчение применяется при вычислении самого силового вклада.

Лист по умолчанию содержит одну частицу. Совпавшие координаты и достижение глубины 48 оставляют несколько частиц в листе, где взаимодействия рассчитываются напрямую. Однопотомковые ветви сжимаются; число хранимых узлов не превышает 2N−1. Дерево перестраивается после каждого изменения координат.

При θ=0 все внутренние узлы раскрываются и получается точная сумма с иным порядком сложения. Типичная трудоёмкость метода составляет O(N log N), память — O(N). Для вырожденных распределений или очень малого θ время может приближаться к $O(N^2)$. Увеличение θ обычно сокращает число раскрытий, но повышает погрешность; строгая монотонность индивидуальной ошибки не гарантируется.

3.3 Интегрирование движения

Движение рассчитывается схемой leapfrog в форме kick–drift–kick, приведённой в лекции [1, с. 8]. Скорости сохраняются в целые моменты времени:

$$\mathbf{v}^{n+1/2} = \mathbf{v}^{n} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}^{n}. \quad (8)$$

$$\mathbf{r}^{n+1} = \mathbf{r}^{n} + \Delta t\, \mathbf{v}^{n+1/2}. \quad (9)$$

$$\mathbf{v}^{n+1} = \mathbf{v}^{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}^{n+1}. \quad (10)$$

После перемещения частиц вычисляются новые ускорения. Глобальный порядок схемы по времени — второй. Для точной консервативной силы схема симплектическая. Приближённый обход дерева в общем случае не сохраняет попарную симметрию сил, поэтому точное сохранение импульса, момента импульса и симплектичности для него не предполагается.

4 Программная реализация

Программа написана на Python с NumPy и Matplotlib; Numba компилирует вычислительные ядра обоих методов с одинаковыми настройками. Расчёты последовательные, без многопоточности и fastmath. Разделение на модули позволяет независимо проверять силовые алгоритмы, интегратор и обработку результатов. Минимальный CLI и описание входных/выходных данных соответствуют рекомендациям курса [2, с. 4–5].

Таблица 1 — Основные модули программы

Файл	Назначение
nbody/forces.py	Прямое суммирование, построение и обход дерева, проверки данных
nbody/simulation.py	Начальные условия, leapfrog, энергия и импульсы
nbody/experiments.py	Тайминг, ошибки сил, сводные таблицы и графики
nbody/plots.py	Сохранение траекторий, диагностик и анимации
nbody/cli.py; main.py	Команды simulate, benchmark, validate, demo
tests/	Автоматизированные проверки физики и входных данных

Начальное состояние состоит из координат и скоростей формы (N,2) и масс формы (N,). Допускаются произвольные положительные конечные

массы; пользовательский набор загружается из NPZ. Программа проверяет формы массивов, конечность чисел и допустимость параметров. Результаты сохраняются в CSV, JSON, NPZ и PNG; при необходимости формируется GIF. Начальный и конечный снимки сохраняются обязательно.

5 Методика вычислительного эксперимента

5.1 План и условия измерений

Для отчёта использован сохранённый запуск от 25.10.2026, 23:30:56 МСК, каталог results/demo. На каждом N все значения θ сравнивались на одном и том же снимке частиц. Параметры серии приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Параметры вычислительного эксперимента

Параметр	**Значение**
Число частиц N	128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192
Параметр θ	0,2; 0,5; 0,8; 1,0
G; смягчение ε	1; 0,03
Начальное распределение	Равномерный по площади диск, массы 1/N
Базовый seed; повторы	42; три повтора времени на одном снимке
Дерево	Лист 1 частица, предельная глубина 48
Интерпретатор и библиотеки	Python 3.13.16; NumPy 2.3.5; Matplotlib 3.10.8; Numba 0.63.1
Вычислительная среда	Windows 11; Intel Core i5-12450H; 12 логических процессоров; расчёт в одном потоке

Оба ядра предварительно прогревались. Время одного расчёта сил измерялось time.perf_counter; в таблицы заносилась медиана трёх повторов. Для Барнса–Хата каждый вызов включал создание нового дерева, обход и проверку данных. Генерация начальных состояний, JIT-компиляция, вычисление ошибок, диагностики энергии и построение графиков в это время не входили. Повторы времени не являются независимыми реализациями случайного распределения; отдельный детерминированный seed для каждого N записан в метаданных.

5.2 Метрики скорости и точности

Коэффициент ускорения определяется отношением времени прямого метода к времени Барнса–Хата:

$$S = \frac{t_{direct}}{t_{BH}}. \quad (11)$$

При S>1 дерево быстрее. Основная погрешность — относительная L2-норма ошибки сил, где $F_i=m_ia_i$:

$$\delta_{L2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{F}_i^{BH} - \mathbf{F}_i^{direct}\|^2}{\sum_{i=1}^{N} \|\mathbf{F}_i^{direct}\|^2}}. \quad (12)$$

Дополнительно рассчитываются средняя, 95-й процентиль и максимум индивидуальных относительных ошибок. В их знаменателе используется $\max(|F_i^{direct}|, 10^{-14} \max_j|F_j^{direct}|, \text{float64.tiny})$, чтобы исключить деление на ноль при почти скомпенсированной силе. Значения L2 не являются верхней границей ошибки отдельной частицы. В таблицах и графиках ошибки представлены в процентах.

6 Результаты и их анализ

6.1 Зависимость времени от числа частиц

Таблица 3 — Расчёт сил при θ=0,5; медианные времена

N	tпрям, мс	tБХ, мс	S	δL2, %
128	0,0835	0,1310	0,637	0,8578
256	0,1693	0,3525	0,480	0,8955
512	0,8943	0,8700	1,028	1,2488
1024	2,5786	2,1397	1,205	1,3901
2048	10,7509	6,6167	1,625	1,4690
4096	51,0351	11,0935	4,600	1,4736
8192	163,1020	29,6621	5,499	1,4546

При N=128 и 256 накладные расходы дерева превышают выигрыш от группировки. При N=512 получено S=1,028: столь небольшой перевес чувствителен к шуму измерений. При N=1024 S=1,205, а на больших наборах

преимущество становится выраженным. Для N=8192 и θ=0,5 время уменьшилось с 163,1020 до 29,6621 мс, то есть в 5,499 раза.

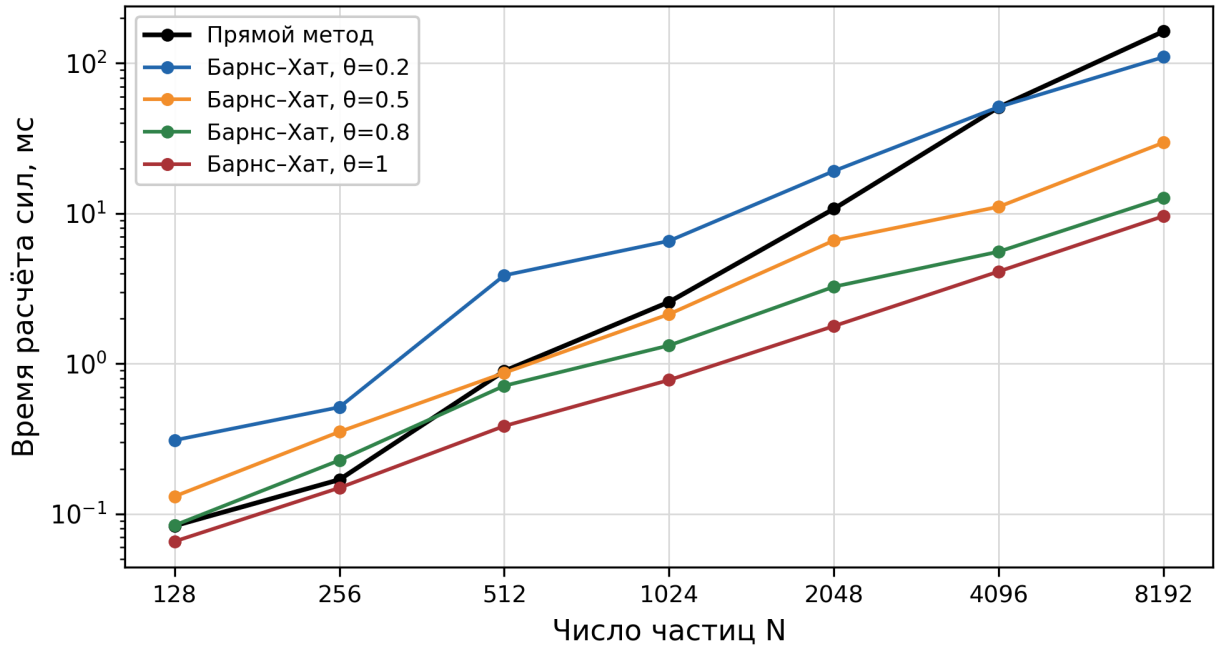


Рисунок 1 — Медианное время одного расчёта сил с учётом построения дерева

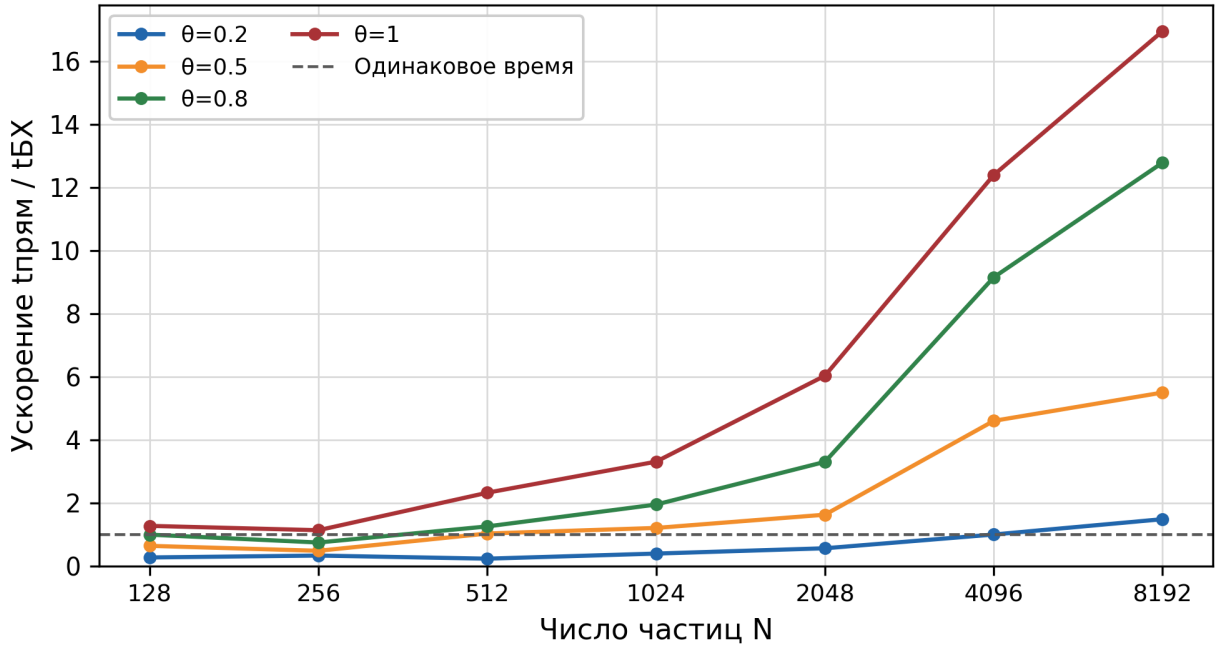


Рисунок 2 — Коэффициент ускорения при разных N и θ; пунктир соответствует S=1

По трём наибольшим N локальный наклон зависимости log(t) от log(N) равен 1,962 для прямого метода и 1,082 для дерева при θ=0,5. Результат согласуется с более быстрым ростом затрат прямого метода. Эти наклоны зависят от выбранного диапазона и фоновой нагрузки; они не доказывают асимптотику по короткой серии измерений.

6.2 Влияние параметра раскрытия на погрешность

Таблица 4 — Скорость и ошибка сил при N=8192

θ	tБХ, мс	S	L2, %	P95, %	Макс., %
0,2	109,9903	1,483	0,2035	0,4732	12,2426
0,5	29,6621	5,499	1,4546	3,5617	28,6924
0,8	12,7538	12,789	4,0528	11,2247	131,0124
1,0	9,6184	16,957	6,3786	17,8383	124,0983

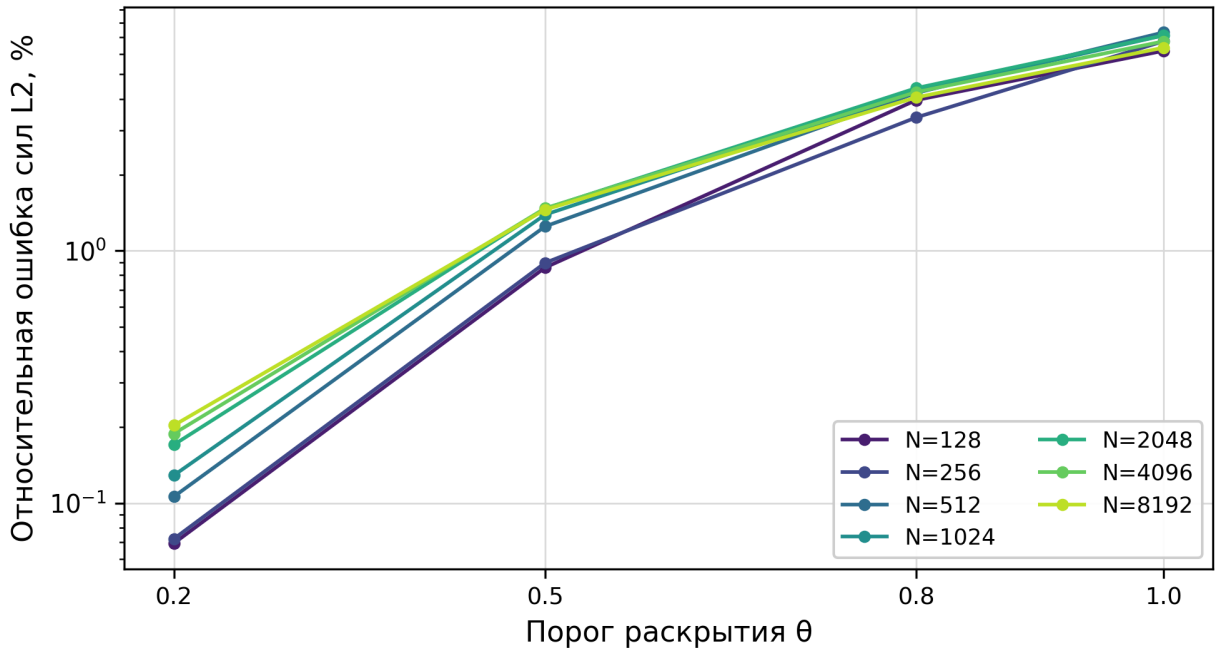


Рисунок 3 — Относительная L2-погрешность сил в зависимости от θ

Увеличение θ от 0,2 до 1,0 снижает время Барнса–Хата с 109,9903 до 9,6184 мс, но повышает L2-ошибку с 0,2035 до 6,3786 %. При θ=0,5 получен компромисс: ускорение 5,50 при L2-ошибке 1,4546 % и P95=3,5617 %. Максимальная индивидуальная ошибка при этом составляет 28,6924 %, поэтому глобальная норма не гарантирует точность каждой силы.

Если ограничение относится к L2-ошибке не более 2 % на исследованном наборе, подходит θ=0,5; среди четырёх измеренных значений это самый быстрый допустимый вариант. Для более строгого ограничения L2 не более 0,5 % подходит θ=0,2 с ускорением 1,48. При θ=0,8 и 1,0 отдельные ошибки превышают 100 %. Относительная ошибка особенно чувствительна к малой результирующей силе; выбор θ необходимо связывать с конкретной метрикой и задачей.

6.3 Динамика системы и законы сохранения

Движение диска моделировалось обоими методами при N=256, θ=0,5, ε=0,03, G=1. Выполнено 300 шагов Δt=0,003 до времени t=0,9; сохранён 61 снимок с интервалом пять шагов. Начальные координаты, массы и скорости для двух методов совпадали.

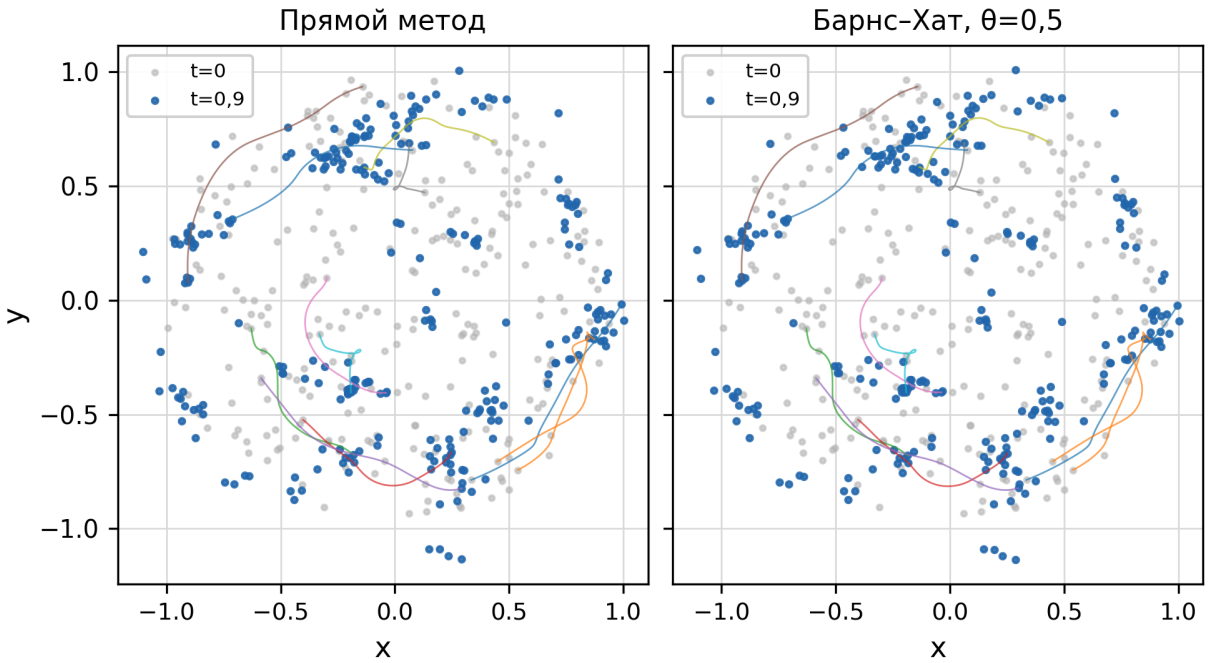


Рисунок 4 — Начальные и конечные положения 256 частиц и траектории 12 выбранных тел

Таблица 5 — Максимальные изменения диагностик среди 61 сохранённого снимка (0≤t≤0,9)

Показатель	Прямой метод	Барнс–Хат
$\lvert\Delta E/E_0\rvert$, %	0,003678	0,076233
$\lVert\Delta P\rVert$	$9{,}794\cdot10^{-17}$	$3{,}911\cdot10^{-4}$
$\lvert\Delta L_z\rvert$	$2{,}220\cdot10^{-16}$	$2{,}201\cdot10^{-4}$

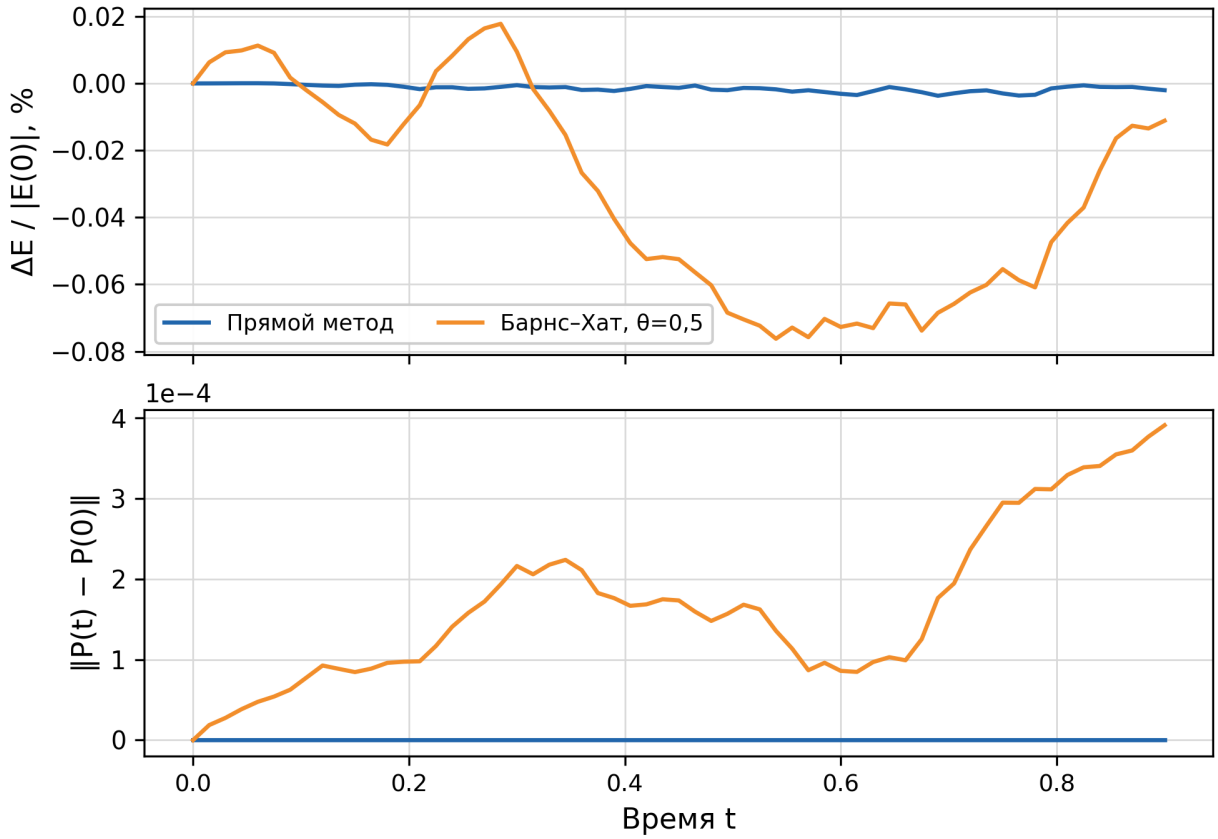


Рисунок 5 — Изменения энергии и импульса; энергия нормирована на $|E_0|$ и выражена в процентах

В прямом расчёте изменение импульса и момента импульса находится на уровне машинного округления, а энергия имеет небольшую ошибку интегрирования. У метода дерева дрейф больше из-за приближения сил и нарушения попарной симметрии. Максимальное изменение энергии составляет 0,076233 %, тогда как у прямого метода — 0,003678 %. Эти числа относятся к выбранным шагу и длительности моделирования.

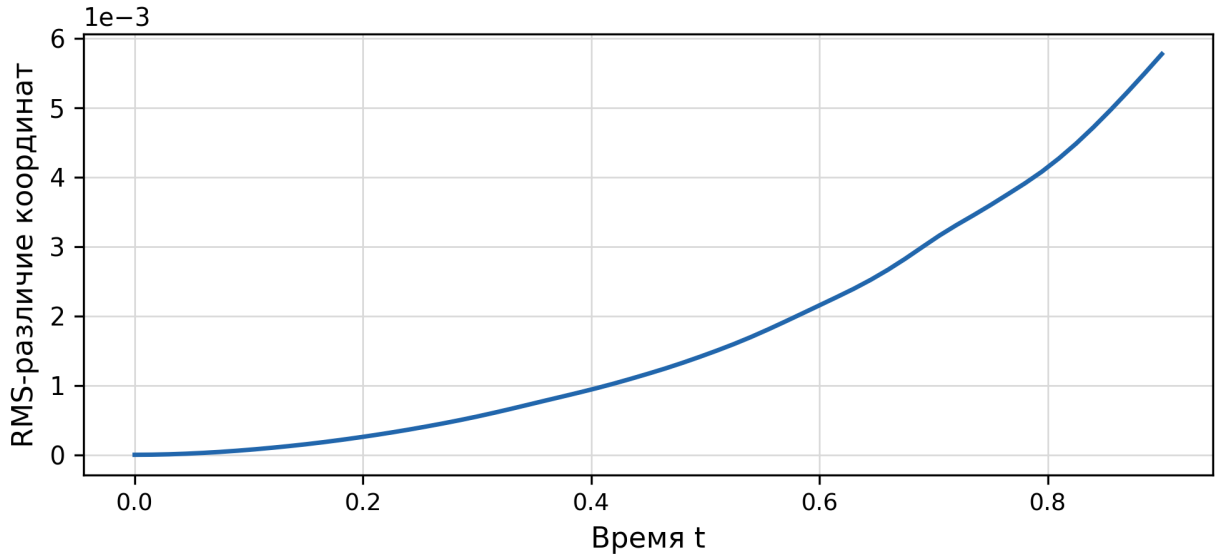


Рисунок 6 — Взвешенное по массам RMS-различие координат двух расчётов

К концу интервала взвешенное по массам RMS-различие координат равно 0,005772. Это различие траекторий, а не оценка мгновенной ошибки сил: на него влияют накопление погрешности интегрирования и чувствительность многотельной системы. При N=256 дерево в данной реализации также не обеспечивает выигрыша полного времени интегрирования; наличие точной $O(N^2)$-диагностики дополнительно ограничивает выигрыш всей программы.

7 Верификация и проверка модели

7.1 Автоматизированные проверки

В проекте выполнены 47 автоматизированных проверок pytest. Набор прошёл как в режиме Python, так и с Numba. Проверяются аналитическая сила неравной пары и её энергия; III закон Ньютона прямого метода; совпадение дерева с прямой суммой при θ=0; отсутствие самодействия; совпавшие частицы; некорректные параметры и формы массивов; загрузка пользовательских данных; метрики ошибок; сохранение исходных массивов и конечного снимка.

Такие проверки подтверждают соответствие реализации поставленным уравнениям и обработку важных крайних случаев. Проверка круговой орбиты дополнительно сопоставляет движение с известным теоретическим решением. Сравнение с наблюдательными астрономическими данными в работе не выполнялось.

7.2 Круговая орбита и сходимость по времени

Рассмотрены два тела массами по 0,5, начальное расстояние между ними равно 1. Для заданного смягчения ε=0,03 угловая скорость и период точного кругового движения равны:

$$\omega = \sqrt{\frac{G}{(1+\varepsilon^2)^{3/2}}}, \quad T_{orb} = \frac{2\pi}{\omega}. \tag{13}$$

За полный период выполнено 1000 шагов. Отдельно оценивалась координатная ошибка на фиксированном времени t=2/ω при 100 и 200 шагах;

сравнение при Δt/2 должно уменьшать глобальную ошибку приблизительно в четыре раза.

Таблица 6 — Проверка по аналитическому решению

Величина	**Результат**
Период кругового движения	6,28742598
Максимальная ошибка расстояния |r−1|	$1{,}969 \cdot 10^{-5}$
Максимум |ΔE/E₀| за период	$3{,}879 \cdot 10^{-10}$
Ошибка координат при Δt	$1{,}166 \cdot 10^{-4}$
Ошибка координат при Δt/2	$2{,}915 \cdot 10^{-5}$
Отношение ошибок; ожидаемое значение	3,999743; 4

Полученное отношение 3,999743 согласуется со вторым порядком leapfrog. Малая ошибка расстояния и энергии за период подтверждает работоспособность интегратора для регулярной двухтельной траектории. Эта проверка не гарантирует тот же уровень ошибок при тесных многотельных сближениях: шаг времени и смягчение следует исследовать отдельно.

Заключение

Разработана двумерная модель гравитационного движения N частиц с прямым суммированием и алгоритмом Барнса–Хата. Реализованы перестроение квадродерева, исключение самодействия, смягчение силы, интегратор leapfrog, контроль энергии и импульсов, интерфейс командной строки и сохранение результатов.

Для N=8192 при θ=0,5 получено ускорение расчёта сил в 5,50 раза при относительной L2-ошибке 1,45 %. При θ=0,2 ошибка снизилась до 0,20 %, но ускорение составило только 1,48. При θ=1,0 ускорение достигло 16,96 при ошибке 6,38 %. Следовательно, выигрыш времени определяется допустимой точностью, размером задачи и распределением частиц; универсального оптимального θ нет.

На малых наборах накладные расходы дерева могут делать прямой метод выгоднее. Группировка сил приводит к дополнительному дрейфу энергии и импульсов, поэтому оценка быстродействия должна сопровождаться контролем точности. Проверка по круговой орбите и

отношение ошибок около четырёх при уменьшении шага вдвое подтвердили второй порядок интегратора. Поставленная цель достигнута в рамках выбранной плоской модели и исследованного диапазона параметров.

Список использованных источников

1. Федулов В. А. Компьютерное моделирование. Лекция № 6: Методы динамики частиц. МГТУ им. Н. Э. Баумана, кафедра СМ6. 03.10.2026. С. 3–4, 7–8, 14–18. Файл «Компьютерное моделирование - 6.pdf», предоставленный с заданием.

2. О выполнении заданий по курсу. Рекомендации по выполнению ДЗ и лабораторных работ по компьютерному моделированию. С. 1–5. Файл «О выполнении заданий по курсу.pdf», предоставленный с заданием.

3. Программа лабораторной работы № 2, версия 1.0.0: исходные коды каталога lab2_barnes_hut; описание README.md; файлы benchmark.csv, benchmark_metadata.json, benchmark_summary.json, simulation_summary.json, validation.json из results/demo. Запуск от 25.10.2026, 23:30:56 МСК.

Приложение А. Воспроизведение результатов

Команды выполняются из папки КМ в PowerShell с подготовленным окружением проекта. Отдельный каталог вывода позволяет сохранить результаты нового запуска, не перезаписывая использованные в отчёте данные.

```
.\lab2_barnes_hut\.venv\Scripts\python.exe lab2_barnes_hut\main.py demo --out results\repeat

.\lab2_barnes_hut\.venv\Scripts\python.exe lab2_barnes_hut\main.py benchmark --sizes 128 256
512 1024 2048 4096 8192 --thetas 0.2 0.5 0.8 1.0 --repeats 3 --out results\repeat_benchmark

.\lab2_barnes_hut\.venv\Scripts\python.exe lab2_barnes_hut\main.py validate --out
results\repeat_validation

Push-Location lab2_barnes_hut
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q
Pop-Location
```

Время нового запуска может отличаться из-за фоновой нагрузки и состояния оборудования. При одинаковых параметрах, seed и версиях библиотек начальные состояния и численные метрики воспроизводятся.